

ZoneControl

Projektfeladat specifikáció



Készítették: Csúri Martin 13.I

Pap Olivér 13.I

Vízhányó Bence 13.I

A logó AI használatával készült!



Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
1.1.	A projekt címe	3
1.2.	A projekt rövid ismertetése	3
2	Elvárások a feladattal kapcsolatban	5
2.1.	Verziókövetés	5
2.2.	Operációs rendszer és környezet	5
2.3.	Felhasznált programozási környezetek	5
2.4.	Megoldás formátuma	5
2.5.	Szoftverfejlesztés	5
2.6.	Modulok	6
3	Szoftver specifikáció	7
3.1.	Rendszerkövetelmények	7
3.2.	Megjelenés	7
3.3.	Funkciók	8
4	Dokumentáció	8
4.1.	Technikai dokumentáció	10
4.2.	Forráskód dokumentáció	10
4.3.	Felhasználói dokumentáció	10
5	A projekt értékelése	11
5.1.	A projekt értékelésének felhasználó oldali szempontjai	11
5.2.	A projekt értékelésének technikai szempontjai	11
6	Projekt adatlap	11



1 Bevezetés

1.1. A projekt címe

ZoneControl

1.2. A projekt rövid ismertetése

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a vendégek egy hotelben történő szobafoglalás mellett az alapsomagon felül további, kiegészítő szolgáltatásokat is igénybe vehessenek. A weboldal használatához a felhasználónak először be kell jelentkeznie vagy regisztrálnia kell. Bejelentkezés után megjelennek számára az elérhető hotelek, amelyek között egy kereső segítségével választhat. A kiválasztott hotelnél a felhasználó megtekintheti az elérhető szobákat, a hozzájuk tartozó foglalható dátumokat, valamint az adott szobához tartozó alapsomagot.

A foglalás során a felhasználó kiválaszthatja, hogy a szállás díját online, a weboldalon keresztül szeretné kifizetni, vagy érkezéskor a hotel recepcióján rendezi azt. Az alapsomaghoz, illetve a foglalás során előre kiválasztott szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényeket a vendég a szolgáltatás igénybevételének időpontja előtt legalább 48 órával lemondhatja. Az alapsomag lemondása esetén az ahhoz kapcsolódó, korábban kiválasztott extra szolgáltatások is automatikusan törölődnek a foglalásból. A 48 órás határidő lejártá után az alapsomag már nem mondható le. Amennyiben a vendég az alapsomagot nem mondja le a határidőn belül, az alapsomaghoz kapcsolódó szolgáltatások is a foglalás részei maradnak. Például, ha a vendég szombaton 18:00-kor szeretné igénybe venni a szálláshoz tartozó alapsomagot, akkor azt legkésőbb csütörtök 18:00-ig mondhatja le. Ha az alapsomagot ezen időpontig lemondja, az ahhoz kapcsolódó összes extra szolgáltatás is törölődik a foglalásból. A 48 órás határidő után az alapsomag lemondására már nincs lehetőség.

Az alapsomag mellett a vendég további kiegészítő, úgynevezett extra szolgáltatásokat is igénybe vehet. Ezeket a szolgáltatásokat a vendég a foglalás során vagy a hotelben való tartózkodása alatt is hozzáadhatja a foglalásához. Amennyiben a vendég a hotelben tartózkodása alatt olyan szolgáltatást szeretne igénybe venni, amelyet korábban nem választott ki, az adott szolgáltatás helyszínén a hotel által biztosított RFID-kártyával azonosíthatja magát. Az RFID-kártya használatát követően a rendszer tájékoztatja a vendéget az adott szolgáltatás hozzáadásáról és annak díjáról. A szolgáltatás csak akkor kerül hozzáadásra a foglaláshoz, ha a vendég az erre vonatkozó üzenetet elfogadja. Az elfogadást követően a szolgáltatás bekerül a vendég foglalásába, és annak díja hozzáadódik a fizetendő összeghez.

A hotelben utólag lefoglalt extra szolgáltatások esetében eltérő lemondási szabály érvényes. A vendég az ilyen szolgáltatásokat a lefoglalt időpont előtt legalább 3 órával



mondhatja le. A 3 órás határidőn belül a szolgáltatás már nem mondható le. Ez azt jelenti, hogy például ha egy extra szolgáltatás igénybevételét 18:00 órára foglalta le a vendég, akkor azt legkésőbb 15:00 óráig mondhatja le. A 15:00 óra utáni lemondás már nem lehetséges.

A vendég a hotelben való tartózkodása alatt több alkalommal is hozzáadhat új extra szolgáltatásokat a foglalásához, amennyiben azok az adott időpontban elérhetők és lefoglalhatók. Az extra szolgáltatásokhoz kapcsolódó foglalások és lemondások minden esetben az adott szolgáltatásra meghatározott időpont és a 3 órás lemondási határidő alapján történnek. A foglalás végösszege ennek megfelelően tartalmazza a szoba, az alapsomag, valamint a vendég által kiválasztott és lefoglalt extra szolgáltatások díját.



2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1. Verziókövetés

- GitHub

2.2. Operációs rendszer és környezet

- Windows 10, 11

2.3. Felhasznált programozási környezetek

- C# (Asztali alkalmazás)
- MySQL (Adatbázis)
- Laravel – php, java script
- VueJS – php, java script
- html

2.4. Megoldás formátuma

- C# forrásállomány
- html forrásállomány
- Forráskód dokumentáció
- Technikai dokumentáció
- Felhasználói dokumentáció

2.5. Szoftverfejlesztés

- **Jogosultság alapú beléptetés:** A vendég a hotelbe való bejelentkezéskor RFID-kártyát kap. Az RFID-kártya segítségével a vendég beléphet azokba a részlegekbe és szolgáltatásokhoz, amelyekre jogosultsággal rendelkezik, illetve amelyeket a foglalás során vagy a hotelben való tartózkodása alatt lefoglalt.
- **Kétirányú időmérés (Belépés / Kilépés):** A rendszer nem csak azt ellenőrzi, hogy a vendég jogosult-e az adott részleg használatára, hanem a belépés és kilépés időpontját is rögzíti. Ennek segítségével a hotel pontosan nyomon követheti, hogy az adott vendég mikor lépett be és mikor hagyta el az adott részleget, valamint azt is, hogy egy adott időpontban hány vendég tartózkodik az adott részlegen.
- **Biztonságos és egyértelmű szabályzat:** A vendég a hotelben való tartózkodása során további extra szolgáltatásokat is hozzáadhat a foglalásához, amennyiben azok elérhetők és lefoglalhatók. Az extra szolgáltatás hozzáadása előtt a rendszer tájékoztatja a vendéget a szolgáltatásról és annak díjáról, amely csak a



vendég elfogadása után kerül a foglalásba. A már lefoglalt, utólag hozzáadott extra szolgáltatásokat a vendég a lefoglalt időpont előtt legalább 3 órával lemondhatja. A 3 órás határidő lejártá után az adott szolgáltatás már nem mondható le. Az alapsomag esetében 48 órás lemondási határidő érvényes, és az alapsomag lemondása esetén az ahhoz kapcsolódó extra szolgáltatások is automatikusan törölődnek.

- **Vezetői döntéstámogatás és statisztika:** A rendszer a belépési, kilépési és foglalási adatokat összegyűjti és statisztikai célokra felhasználja. A vezetőség ezekből az adatokból megtekintheti, hogy az egyes szolgáltatásokat milyen gyakran veszik igénybe, mely időszakokban van a legnagyobb forgalom, valamint hogyan alakul az egyes részlegek kihasználtsága. Az adatok segítséget nyújtanak a hotel működésének megtervezéséhez és a jövőbeni fejlesztési, beruházási döntésekhez.

2.6. Modulok

- Adatbázis tervezése
- Felhasználói felület (GUI) tervezés
 - Applikáció felület
 - Menürendszer
 - Összetett szűrő
 - Statisztika
- Back end kivitelezés
- Projekt dokumentációk



3 Szoftver specifikáció

3.1. Rendszerkövetelmények

- Szerver oldal: Ubuntu Linux Server (Oracle VM VirtualBox)
- Kliens oldal: Windows 10, 11
- Webszerver típusa: Apache
- Adatbázisszerver típusa: MySQL
- Speciális programok: Oracle VM VirtualBox, .NET 8.0 Desktop Runtime
- Hálózattal kapcsolatos speciális beállítás: Bridged Adapter
- Domain: Lokális
- Helyi futtatás

3.2. Megjelenés

- A weboldalon a regisztráció után megjelennek a szabad szobák az elérhető időpontokkal.
- A recepció az admin felületen tudja rögzíteni és módosítani az adatokat, valamint hozzáadni a vendég által kért szolgáltatásokat (lemondani nem lehet).
- A részlegek beléptető kapujánál van egy üdvözlő üzenet és egy info gomb, amit ha megnyom a vendég akkor információkat kap az adott szolgáltatásról (például: az edzőterem 7:00-tól 21:00-ig vehető igénybe).



3.3. Funkciók

- **Vendégregisztráció és szobafoglalás:** A vendég a hotel weboldalán regisztrálhat a rendszerbe. A regisztrációhoz az e-mail-cím, a jelszó és a teljes név megadása szükséges. A sikeres regisztrációt követően a vendég a weboldalon keresztül egy vagy több szobát is lefoglalhat.
- **Vendégadatok kezelése a recepción:** A recepción található adminisztrációs felületen, amely egy asztali alkalmazás, a személyzet rögzíti a vendég további adatait, például a lakcímet, az életkort és a telefonszámot. Ezen a felületen lehetőség van a vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatások kiválasztására is. A vendég ezt követően egy RFID-kártyát kap, amely a kiválasztott szolgáltatások igénybevételére jogosítja fel.
- **Vendégregisztráció és szobafoglalás:** A vendég a hotel weboldalán regisztrálhat a rendszerbe. A regisztrációhoz az e-mail-cím, a jelszó és a teljes név megadása szükséges. A sikeres regisztrációt követően a vendég a weboldalon keresztül egy vagy több szobát is lefoglalhat.
- **Vendégadatok kezelése a recepción:** A recepción található adminisztrációs felületen, amely egy asztali alkalmazás, a személyzet rögzíti a vendég további adatait, például a lakcímet, az életkort és a telefonszámot. Ezen a felületen lehetőség van a vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatások kiválasztására is. A vendég ezt követően egy RFID-kártyát kap, amely a kiválasztott szolgáltatások igénybevételére jogosítja fel.
- **RFID-kártya és belépési jogosultság:** Az RFID-kártya alapértelmezett esetben napijegyként funkcionál, azonban a vendég választhat rövidebb, például két- vagy többórás belépőt is. Időkorlátos belépő esetén a rendszer folyamatosan ellenőrzi a felhasználási időt. Amennyiben a vendég túllépi a számára engedélyezett időtartamot, a beléptető rendszer automatikusan pótdíjat számol fel, amely hozzáadódik a vendég számlájához.
- **Szolgáltatások és részlegek kezelése:** A hotel minden szolgáltatást nyújtó részlegének bejáratánál egy asztali alkalmazás található. A felület tájékoztatást nyújt az adott részlegről és annak szolgáltatásairól, valamint az RFID-kártya beolvasását követően ellenőrzi a vendég belépési jogosultságát. Az RFID-kártyát belépéskor és kilépéskor is be kell olvasni, így a rendszer nyomon tudja követni, hogy a vendég mikor tartózkodik az adott részlegen.



- **Beléptetés és létszámkorlátozás:** A kártya beolvasását követően a rendszer ellenőrzi a vendég jogosultságát, valamint az adott részleg aktuális kihasználtságát. Amennyiben a vendég rendelkezik az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsággal, a felület zöld jelzést jelenít meg, amely engedélyezi a belépést. Ha a vendég nem rendelkezik az adott szolgáltatáshoz szükséges jogosultsággal, a rendszer egy üzenetet jelenít meg, amely tájékoztatja a vendéget a szolgáltatás áráról, és lehetőséget biztosít arra, hogy azt hozzáadja a meglévő szolgáltatásaihoz. Amennyiben a vendég az **„Igen”** lehetőséget választja, a szolgáltatás hozzáadásra kerül a vendég számlájához, és a rendszer engedélyezi a belépést. Ha a vendég a **„Nem”** lehetőséget választja, a rendszer megtagadja a belépést, és piros jelzést jelenít meg. Amennyiben az adott részleg elérte a maximálisan engedélyezett létszámot, a rendszer megtagadja a belépést, és **„A részleg megtelt.”** üzenetet jelenít meg.
- **Statisztikák és riportok:** Az adminisztrátor számára lehetőség van az egyes részlegek használatával kapcsolatos statisztikák lekérésére. A rendszer az elkészített statisztikákat PDF formátumban generálja, így azok könnyen megtekinthetők, menthetők és archiválhatók.



4 Dokumentáció

4.1. Technikai dokumentáció

Az elkészült kódokat, függvényeket, osztályokat megfelelő kommentekkel, dokumentációval el kell látni.

Az elkészült dokumentáció a hozzá nem értő személyek számára is értelmezhető legyen. Rövidítések, idegen kifejezések valamint egyes fogalmak megfelelő magyarázattal rendelkezzenek.

4.2. Forráskód dokumentáció

A fontosabb függvények és osztályok tartalmazzanak megfelelő leírást, megjegyzéseket. A forráskód dokumentációt a projekt elkészítése során folyamatosan kell készíteni.

4.3. Felhasználói dokumentáció

A weboldal és a recepció felület részletes bemutatása képekkel, funkciók pontos leírásával.



5 A projekt értékelése

5.1. A projekt értékelésének felhasználó oldali szempontjai

Az elkészült felületek tesztelési folyamata alatt az alábbiak a legfontosabb jellemzők:

- Igényes felhasználói és admin felület
- Kényelmes használat
- Stabil működés
- Igényes felhasználói dokumentáció

5.2. A projekt értékelésének technikai szempontjai

Informatikai szempontból a megoldás értékelései alapjai:

- Kód tisztasága, kommentelések minősége
- Kódolási konvenciók betartása
- Fejlesztői dokumentáció színvonala
- Dokumentált tesztelés (egységtesztek, manuális tesztelés, ...)
- Erőforrás felhasználásának pontos nyilvántartása

6 Projekt adatlap

Projekt neve: ZoneControl

Feladat rövid ismertetése: vendégek által kiválasztott jogosultságon alapuló beléptetőrendszer a hotel különböző részlegeibe.

Felhasznált programozási nyelvek: C#, MySQL, Laravel, VueJS, html

Specifikációt összeállította: Csúri Martin, Pap Olivér, Vízhányó Bence